

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΟΜΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, 4977

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΒΑΝΙΔΗ, 5109

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΜΑΪΟΣ 2026

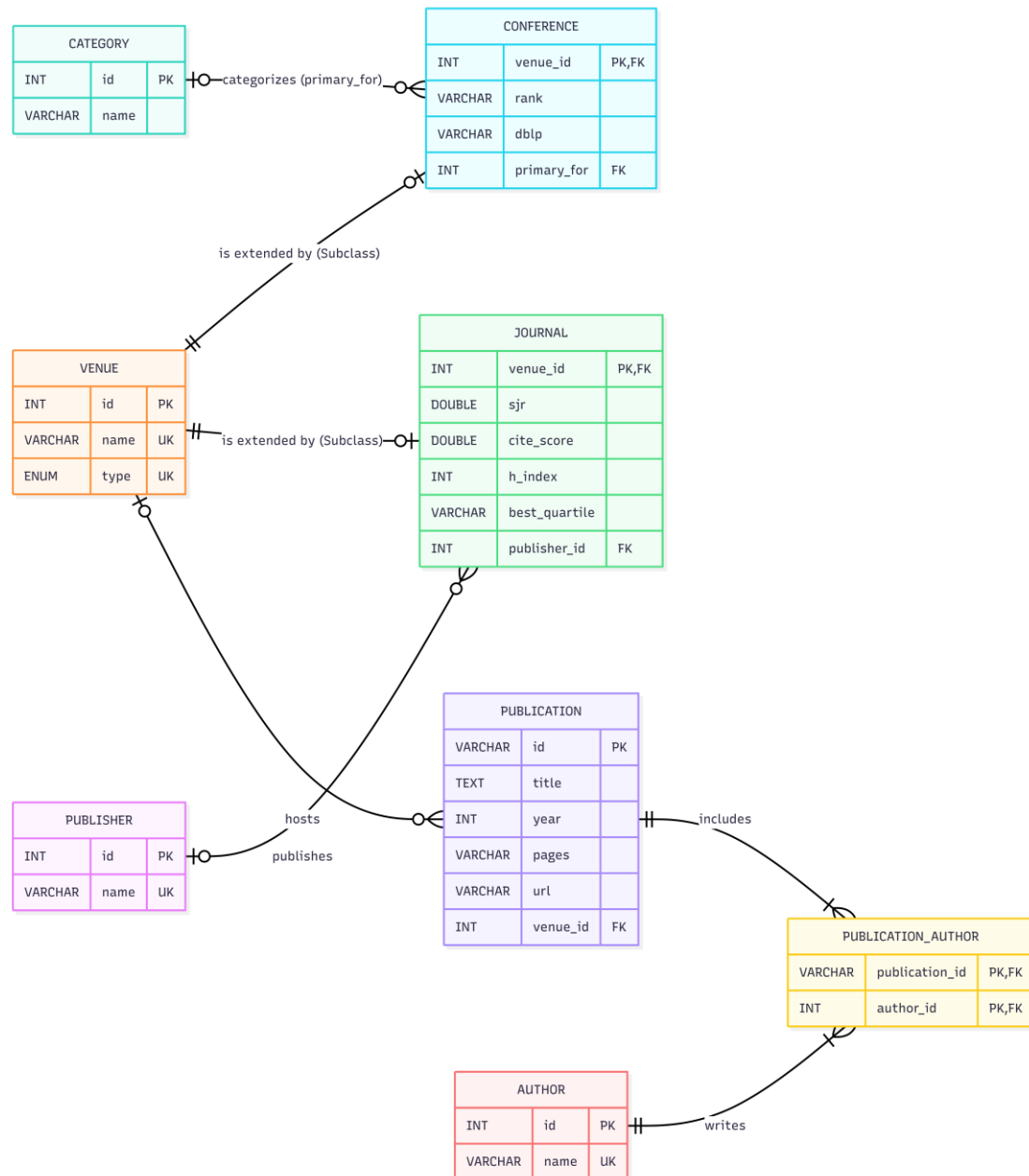
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφέας
2026/05/25	1.0	Τελική Αναφορά Συστήματος	Ι. ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ι. ΑΒΑΝΙΔΗ

1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα σχήματα της βάσης (ή βάσεων, αν είναι παραπάνω από μία) δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο project.

1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Σχήμα 1.1 Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων του συστήματος

Το σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων αποτελείται από οκτώ (8) πίνακες που αναπαριστούν τις οντότητες των βιβλιογραφικών δεδομένων, των συνεδρίων, των περιοδικών και των εκδοτών:

1. Publisher (id [PK], name)
2. Category (id [PK], name)
3. Venue (id [PK], name, type)
4. Conference (venue_id [PK, FK -> Venue], rank, dblp, primary_for [FK -> Category])
5. Journal (venue_id [PK, FK -> Venue], sjr, cite_score, h_index, best_quartile, publisher_id [FK -> Publisher])
6. Publication (id [PK], title, year, pages, url, venue_id [FK -> Venue])
7. Author (id [PK], name)
8. Publication_Author (publication_id [PK, FK -> Publication], author_id [PK, FK -> Author])

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbms_project;
USE dbms_project;

--
=====

-- Clean up old tables (Drop in reverse
dependency order)
--
=====
DROP TABLE IF EXISTS Publication_Author;
DROP TABLE IF EXISTS Publication;
DROP TABLE IF EXISTS Author;
DROP TABLE IF EXISTS Journal;
DROP TABLE IF EXISTS Conference;
DROP TABLE IF EXISTS Venue;
DROP TABLE IF EXISTS Category;
DROP TABLE IF EXISTS Publisher;

--
=====

-- 1. Publisher (Ο Εκδότης)
--
=====
CREATE TABLE Publisher (
                                id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
                                name VARCHAR(255) NOT NULL,
                                UNIQUE(name)
                                );

--
=====

-- 2. Category (Κατηγοριοποίηση
PrimaryFor/Subject Areas)
--
=====
CREATE TABLE Category (
                                id INT PRIMARY KEY,
                                name VARCHAR(255) NOT NULL
                                );

--
=====

-- 3. Venue (Γενικός χώρος Δημοσίευσης -
Superclass)
--
=====
CREATE TABLE Venue (
                                id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

        name VARCHAR(255) NOT NULL,
        type ENUM('CONFERENCE','JOURNAL') NOT
NULL,
        UNIQUE(name, type)
);

```

```

--
=====
-- 4. Conference (Συνέδριο - Subclass)
--
=====
CREATE TABLE Conference (
        venue_id INT PRIMARY KEY,
        `rank` VARCHAR(50),
        dblp VARCHAR(50), -- Αυξημένο μέγεθος
για ασφάλεια
        primary_for INT,

        CONSTRAINT fk_conf_venue
                FOREIGN KEY (venue_id) REFERENCES
Venue(id) ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT fk_conf_category
                FOREIGN KEY (primary_for)
REFERENCES Category(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

--
=====
-- 5. Journal (Περιοδικό - Subclass)
--
=====

```

```

CREATE TABLE Journal (
        venue_id INT PRIMARY KEY,
        sjr DOUBLE,
        cite_score DOUBLE,
        h_index INT,
        best_quartile VARCHAR(10),
        publisher_id INT,

        CONSTRAINT fk_journal_venue

```

```

        FOREIGN KEY (venue_id) REFERENCES
Venue(id) ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT fk_journal_publisher
                FOREIGN KEY (publisher_id)
REFERENCES Publisher(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

--
=====
-- 6. Publication (Άρθρο/Δημοσίευση)
--
=====
CREATE TABLE Publication (
        id VARCHAR(100) PRIMARY KEY, --
Changed from INT to VARCHAR for DBLP keys
(e.g. conf/vldb/Smith90)
        title TEXT NOT NULL,
        year INT NOT NULL,
        pages VARCHAR(50),
        url VARCHAR(500),
        venue_id INT,

        CONSTRAINT fk_publication_venue
                FOREIGN KEY (venue_id)
REFERENCES Venue(id)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE
);

```

```

--
=====
-- 7. Author
--
=====
CREATE TABLE Author (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(255) NOT NULL,
        UNIQUE(name)
);

```

```

--
=====
-- 8. Publication_Author (M:N)
--
=====

CREATE TABLE Publication_Author (
    publication_id VARCHAR(100), -- Must
    match Publication.id type

    author_id INT,

    PRIMARY KEY (publication_id,
author_id),

    CONSTRAINT fk_pa_publication
        FOREIGN KEY (publication_id)
        REFERENCES Publication(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_pa_author
        FOREIGN KEY (author_id)
        REFERENCES Author(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

--
=====

-- INDEXES (Προστέθηκαν για βελτιστοποίηση
Phase 3)

--
=====
CREATE INDEX idx_publication_year ON
Publication(year);

CREATE INDEX idx_author_name ON
Author(name);

CREATE INDEX idx_venue_name ON Venue(name);

CREATE INDEX idx_journal_quartile ON
Journal(best_quartile);

-- Επιταχύνει το "Top Authors" κατά 100x

CREATE INDEX idx_pa_author_id ON
Publication_Author(author_id);

-- Επιταχύνει τα JOIN με τα Venues

CREATE INDEX idx_publication_venue_id ON
Publication(venue_id);

-- Επιταχύνει το Scatter Plot

CREATE INDEX idx_journal_metrics ON
Journal(sjr, cite_score);

--
=====

-- ADDITIONAL OPTIMIZATIONS (Phase 4
Tuning)

--
=====

-- Επιταχύνει το φιλτράρισμα ανά έτος και
το JOIN με Venues ταυτόχρονα

CREATE INDEX idx_pub_year_venue ON
Publication(year, venue_id);

-- Επιταχύνει το φιλτράρισμα ανά Venue και
έτος (για EXISTS και Profile queries)

CREATE INDEX idx_pub_venue_year ON
Publication(venue_id, year);

-- Επιταχύνει τις αναζητήσεις με LIKE στο
τέλος (prefix search)

CREATE INDEX idx_venue_name_prefix ON
Venue(name(50));

```

1.2 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.2.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ DBMS

1.2.2 * Storage Engine: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μηχανή InnoDB για όλους τους πίνακες παραγωγής, η οποία υποστηρίζει ACID transactions, Foreign Keys (ξένα κλειδιά με Cascade updates/deletes) και Row-level locking.

1.2.3 * Buffer Pool & Memory Allocation: [ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - innodb_buffer_pool_size κλπ. ανάλογα με το σύστημα]

1.2.4 * Timeouts & Connections: Ρυθμίστηκαν οι καθολικές παράμετροι σύνδεσης για τη φόρτωση μεγάλων αρχείων DBLP:

1.2.5 - SET GLOBAL net_read_timeout = 6000;

1.2.6 - SET GLOBAL connect_timeout = 6000;

1.2.7 - SET GLOBAL local_infile = 1; **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

1.2.8 Για την επιτάχυνση των ερωτημάτων (Phase 3 & Phase 4 Tuning), δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ευρετήρια (B-Tree Indexes):

1.2.9 * idx_author_name στο Author(name) για γρήγορη αναζήτηση συγγραφέων με ακριβές ή fuzzy ταίριασμα.

1.2.10 * idx_venue_name στο Venue(name) για γρήγορη αναζήτηση συνεδρίων/περιοδικών.

1.2.11 * idx_venue_name_prefix στο Venue(name(50)) για γρήγορο ταίριασμα με LIKE στην αρχή του ονόματος.

1.2.12 * idx_publication_year στο Publication(year) για γρήγορο φιλτράρισμα άρθρων ανά έτος.

1.2.13 * idx_pa_author_id στο Publication_Author(author_id): Κρίσιμο ευρετήριο που επιταχύνει το ερώτημα εύρεσης κορυφαίων συγγραφέων (Top Authors) κατά 100x, αποφεύγοντας full table scans.

1.2.14 * idx_publication_venue_id στο Publication(venue_id) για βελτιστοποίηση των JOINS μεταξύ Publications και Venues.

1.2.15 * idx_journal_metrics στο Journal(sjr, cite_score) για επιτάχυνση της άντλησης δεδομένων για τα Scatter Plots (SJR vs CiteScore).

1.2.16 * idx_pub_year_venue στο Publication(year, venue_id) για γρήγορη άντληση προφίλ έτους.

1.2.17 * idx_pub_venue_year στο Publication(venue_id, year) για γρήγορο φιλτράρισμα άρθρων ανά venue και έτος.

1.2.18

1.2.19 Επιπλέον, υλοποιήθηκαν τρεις αποθηκευμένες διαδικασίες (Stored Procedures) για τη μεταφορά της λογικής συγκεντρωτικών υπολογισμών στη βάση (Pushdown Optimization):

1.2.20 1. GetAuthorProfile(IN authorName) για το προφίλ συγγραφέα.

1.2.21 2. GetConferenceProfile(IN conferenceName) για στατιστικά συνεδρίου.

1.2.22 3. GetJournalProfile(IN journalName) για στατιστικά περιοδικού.

1.2.23 Επίσης, ορίστηκαν οι όψεις AuthorProfileView και ConferenceProfileView. **ΠΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Για την επικοινωνία της εφαρμογής με το DBMS, δημιουργήθηκε αποκλειστικός χρήστης με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης:

- CREATE USER 'mye030'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mye030';
- GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mye030'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
- FLUSH PRIVILEGES;

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ETL

Η διαδικασία ETL (Extract, Transform, Load) υλοποιήθηκε με συνδυασμό DDL Staging πινάκων, load scripts (load_data.sql) και ενός βελτιστοποιημένου ETL script (etl.sql) για την αποφυγή timeouts:

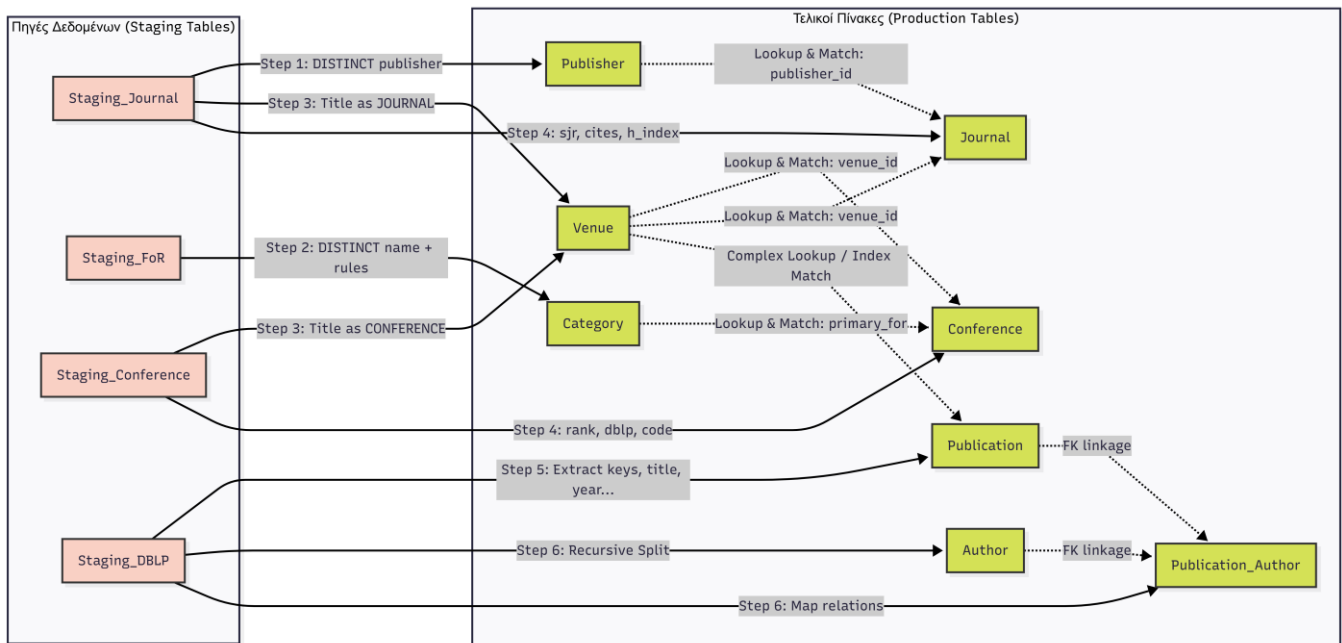
1. Extraction: Τα δεδομένα του CORE, του SJR, του DBLP και των FoR Codes εισάγονται στους staging πίνακες Staging_Conference, Staging_Journal, Staging_DBLP και Staging_FoR με χρήση της εντολής LOAD DATA LOCAL INFILE.

2. Transformation (Αντιστοίχιση): Η αντιστοίχιση των Publications με τα κατάλληλα Venues γίνεται σε 3 στάδια:

- Direct Match: Ακριβές ταίριασμα ονόματος.
- Conference Acronym Match: Ταίριασμα με βάση το ακρωνύμιο του συνεδρίου.
- Optimized Journal Title Match (Physical Tuning): Χρήση προσωρινών πινάκων (Temp_Distinct_Journals, Temp_Venue_Journals) με ευρετήριο στα πρώτα 8 ψηφία του

τίτλου (prefix_8) για αποφυγή timeout λόγω της χρήσης LIKE με JOIN σε εκατομμύρια εγγραφές.

3. Loading (Split Συγγραφέων): Χρησιμοποιείται Recursive CTE (session cte_max_recursion_depth = 10000) στη MySQL για να γίνει split το pipeline-separated string των συγγραφέων και να εισαχθούν ξεχωριστά στους πίνακες Author και Publication_Author.



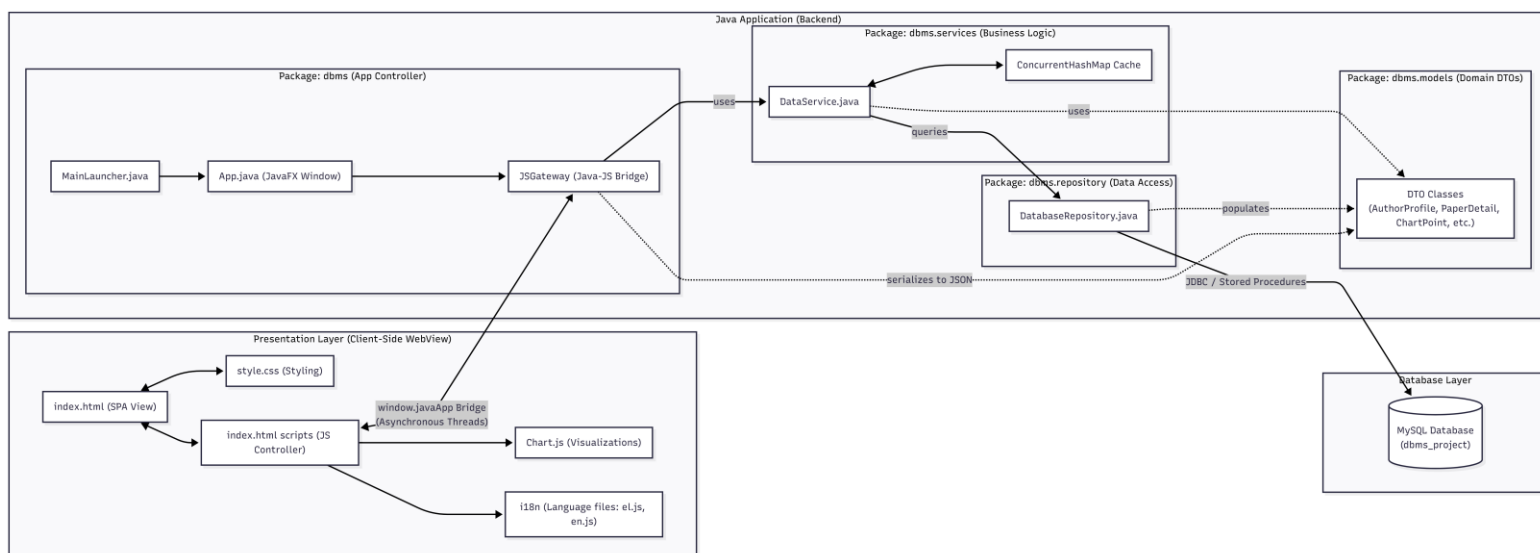
Σχήμα 2.1 Παράδειγμα τεκμηρίωσης των μετασχηματισμών ETL με ένα UML component diagram

Λογικά, για ότι είναι αυτοματοποιημένο, αρκεί να πείτε τι ρυθμίσεις χρειάζονται. Αν έχετε όμως παρεμβάσεις που γίνονται manually, πρέπει να καταγραφούν επίσης οι λεπτομέρειες.

2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή ακολουθεί την αρχιτεκτονική N-Tier (Layered Architecture):

1. Presentation Layer (JavaFX + WebView): HTML5/CSS/JavaScript. Single Page Application με dynamic theme (light/dark), flatpickr calendar, Chart.js για τις οπτικοποιήσεις. Επικοινωνία με Java μέσω της γέφυρας window.javaApp.
2. Service Layer (dbms.services): DataService με in-memory cache (ConcurrentHashMap) για την αποθήκευση αποτελεσμάτων συχνών ερωτημάτων.
3. Repository Layer (dbms.repository): DatabaseRepository που διαχειρίζεται τη σύνδεση JDBC με τη MySQL, εκτελεί raw SQL queries και καλεί τις Stored Procedures.
4. Domain Models (dbms.models): DTOs (AuthorProfile, ConferenceProfile, JournalProfile, κλπ.) που μεταφέρουν τα δεδομένα από το Repository Layer στο Presentation Layer σε μορφή JSON.



Σχήμα 2.2 Deployment diagram of a system (from Wikipedia:

2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ(ΤΑ) ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

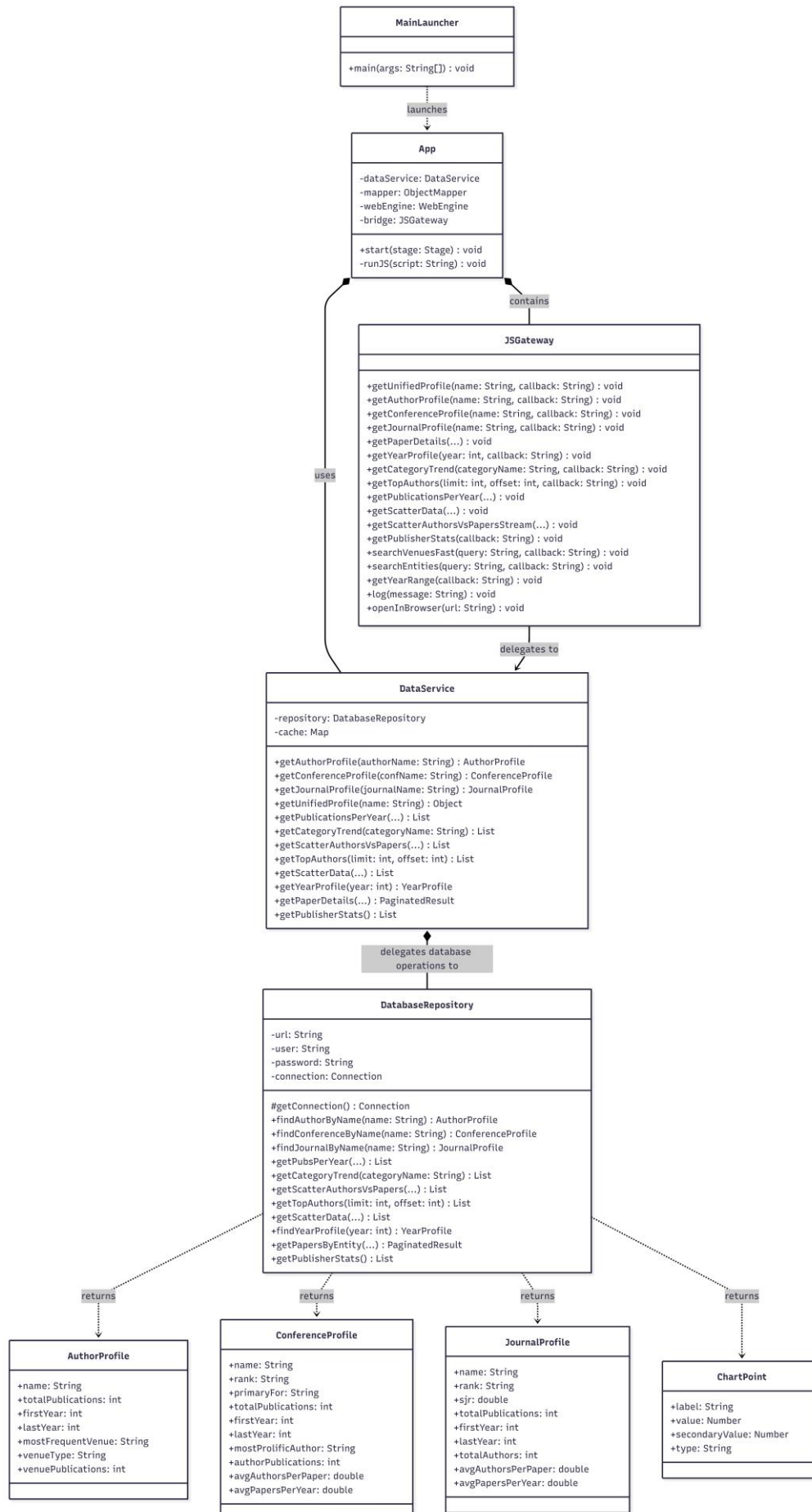
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε αντικειμενοστρεφώς με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων:

* MainLauncher: Το σημείο εισόδου της εφαρμογής.

* App: Κληρονομεί από την `javafx.application.Application`. Περιέχει την εσωτερική κλάση `JSGateway` η οποία εκτελεί κάθε αίτημα σε ξεχωριστό Thread (`new Thread().start()`) για να μην παγώνει το UI.

* DataService: Συνδέει το Presentation layer με το Database Repository, εφαρμόζοντας caching.

* DatabaseRepository: Υλοποιεί τις μεθόδους `findAuthorByName`, `findConferenceByName`, `findJournalByName`, `getTopAuthors`, `getScatterData`, `getPapersByEntity` (με υποστήριξη σελιδοποίησης, φιλτραρίσματος τίτλου και ταξινόμησης στη βάση).



3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η εφαρμογή εκκινείται με την εντολή: `mvn javafx:run`

Λειτουργίες και Tabs Εφαρμογής:

1. Αναζήτηση Προφίλ (Profile Search): Επιτρέπει την αναζήτηση Συγγραφέα, Συνεδρίου ή Περιοδικού (με fuzzy/prefix ταίριασμα). Εμφανίζει βασικά στατιστικά και πίνακα δημοσιεύσεων με σελιδοποίηση, φιλτράρισμα βάσει ετών, αναζήτηση τίτλου και ταξινόμηση ανά στήλη.

The screenshot displays the 'DBMS Explorer' application interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Προφίλ', 'Ανάλυση Έτους', 'Στατιστικά', and 'Ρυθμίσεις & About'. The main area is titled 'Αναζήτηση Προφίλ' and features a search bar with the text 'Philip S. Yu, VLDB, Nature...'. Below the search bar, the profile of 'Philip S. Yu' is shown, including a profile picture and a list of statistics: 402 publications, 1985-2014 active years, and the International Conference on Data Engineering (56 appearances). Below the statistics, there is a section for 'Δημοσιεύσεις' (Publications) with filters for years (1964 to 2014) and a search bar for titles. A table of publications is displayed below, with columns for Title, Year, Venue, and Type. The table lists several publications, all of which are conference papers.

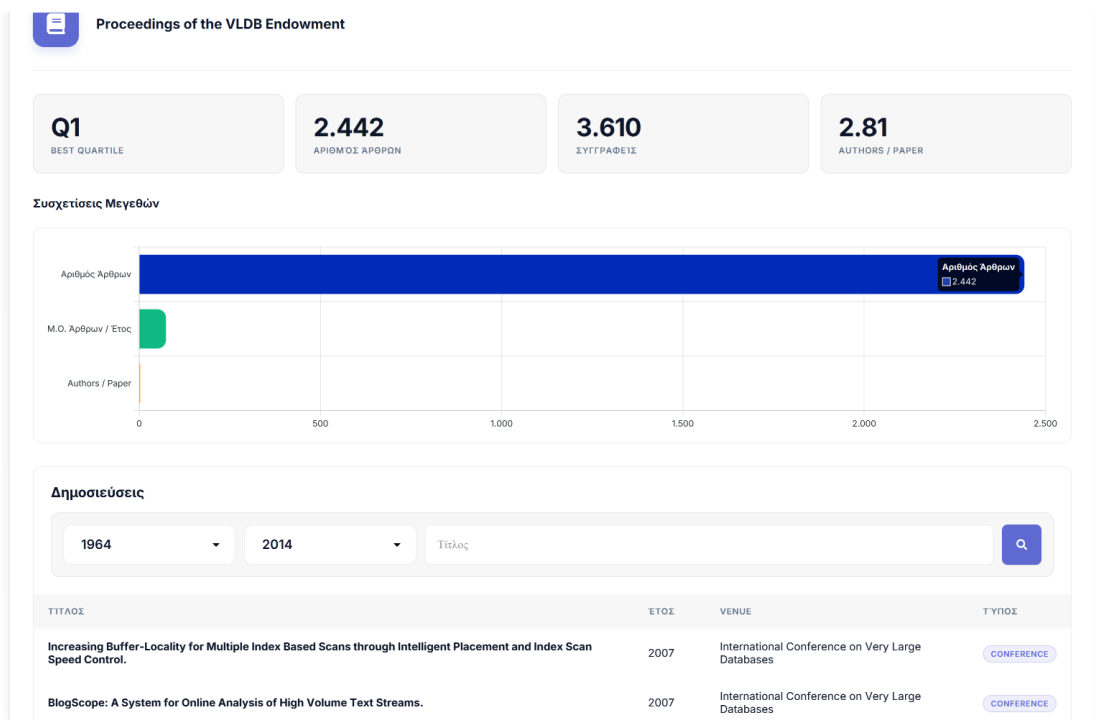
ΤΙΤΛΟΣ	ΕΤΟΣ	VENUE	ΤΥΠΟΣ
A Condensation Approach to Privacy Preserving Data Mining.	2014	Extending Database Technology	CONFERENCE
Transferring heterogeneous links across location-based social networks.	2014	ACM International Conference on Web Search and Data Mining	CONFERENCE
Inferring the impacts of social media on crowdfunding.	2014	ACM International Conference on Web Search and Data Mining	CONFERENCE
Predicting Social Links for New Users across Aligned Heterogeneous Social Networks.	2013	IEEE International Conference on Data Mining	CONFERENCE
Towards Cohesive Anomaly Mining.	2013	National Conference of the American Association for Artificial Intelligence	CONFERENCE
Dynamic Shaker Detection from Evolving Entities.	2013	SIAM International Conference on Data Mining	CONFERENCE

Αναζήτηση Προφίλ

Αναζήτηση

Αποτελέσματα

ΟΝΟΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Proceedings of the VLDB Endowment	JOURNAL (2442 άρθρα)	Επίλυση >
VLDB Journal	JOURNAL (2442 άρθρα)	Επίλυση >



2. Ανάλυση Έτους (Year Analysis): Επιλογή έτους από Dropdown μενού, εμφάνιση συγκεντρωτικών στοιχείων και πίνακα δημοσιεύσεων του έτους με σελιδοποίηση και φίλτρο αναζήτησης.

DBMS EXPLORER

Προφίλ
Ανάλυση Έτους
Στατιστικά
Ρυθμίσεις & About

Ανάλυση ανά Έτος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΟΥΣ
2014 [Προφίλ](#)

3.109
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ

52
VENUES

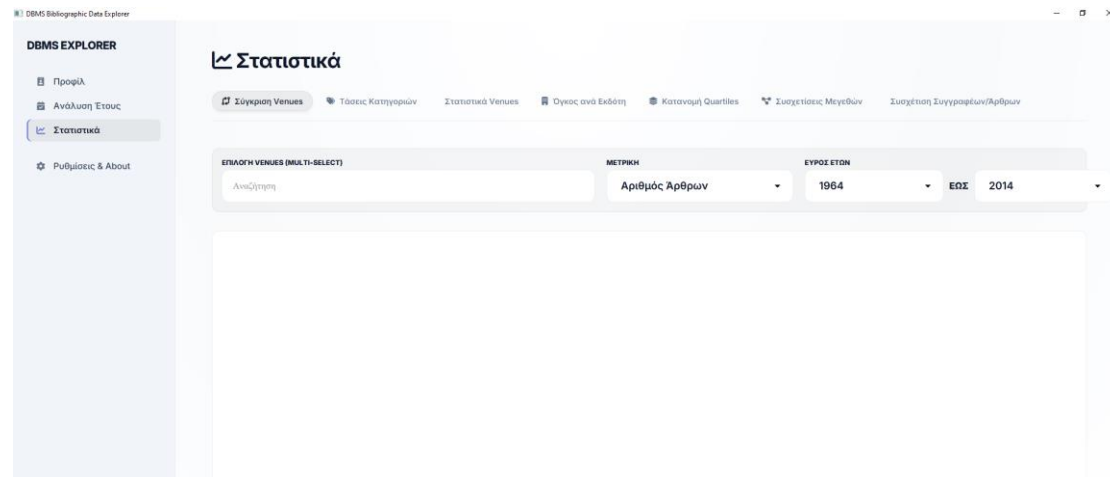
8.901
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Δημοσιεύσεις

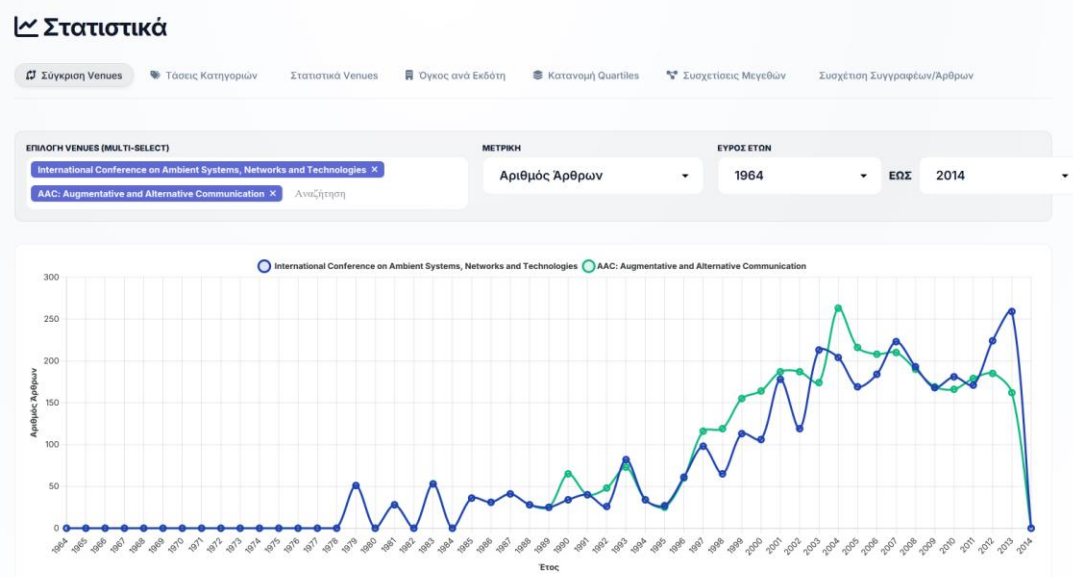
Τίτλος [Αναζήτηση](#)

ΤΙΤΛΟΣ	ΕΤΟΣ	VENUE	ΤΥΠΟΣ
'explain in plain english' questions revisited: data structures problems.	2014	ACM Special Interest Group on Computer Science Education Conference	CONFERENCE
"Come code with coderster": an educational app that teaches computer science (abstract only).	2014	ACM Special Interest Group on Computer Science Education Conference	CONFERENCE
"Figure out how to code with the hands of others": recognizing cultural blind spots in global software development.	2014	ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work	CONFERENCE
"It's in your spinal cord, it's in your fingertips": practices of tools and craft in building software.	2014	ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work	CONFERENCE
"Machine Beauty" - Should It Inspire eHealth Designers?	2014	International Conference on Hybrid Intelligent Systems	CONFERENCE
"Our life is the farm and farming is our life": home-work coordination in organic farm families.	2014	ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work	CONFERENCE

3. Statistics Hub (Στατιστικά & Οπτικοποιήσεις): Περιλαμβάνει επτά υπο-καρτέλες:



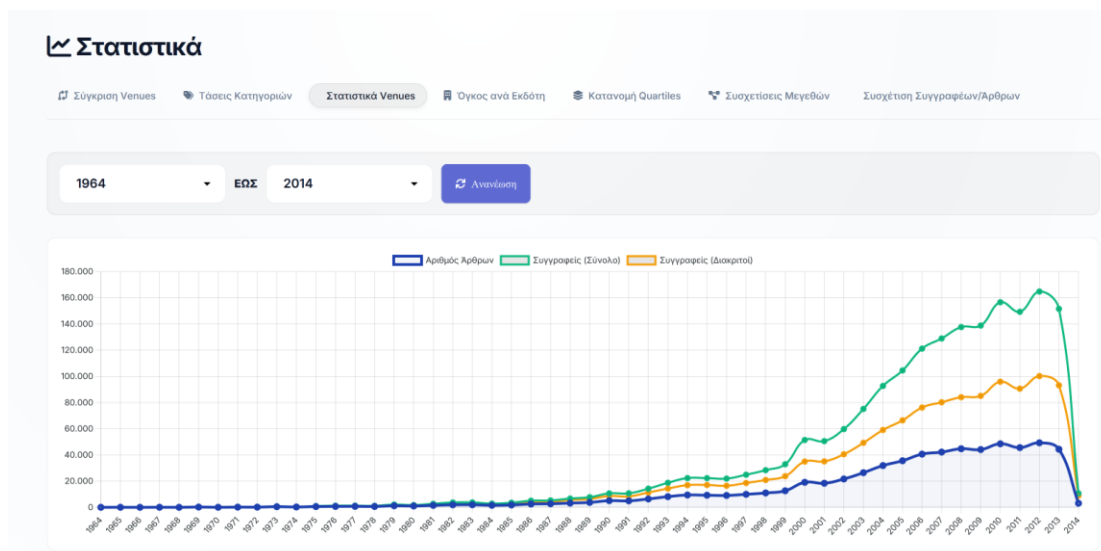
- Σύγκριση Venues: Σύγκριση πολλαπλών Venues (με Acronym auto-complete) σε Line Char



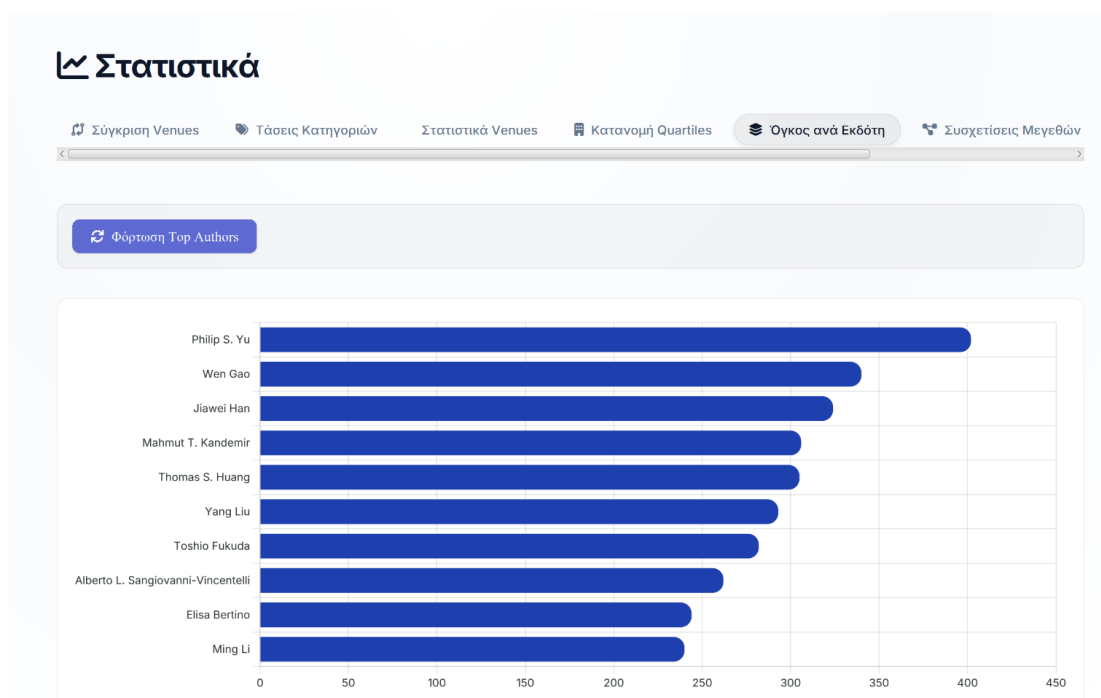
- Τάσεις Κατηγοριών: Line chart με την εξέλιξη δημοσιεύσεων μιας κατηγορίας.



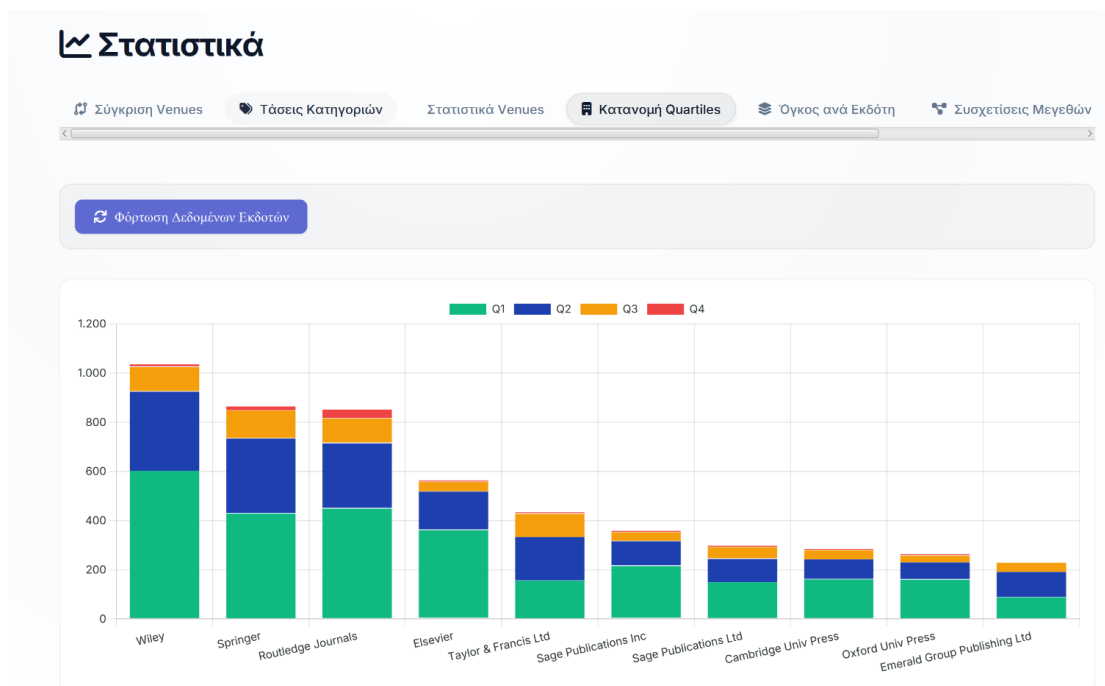
- Στατιστικά Venues: Line Chart με Publications, Total Authors, Distinct Authors.



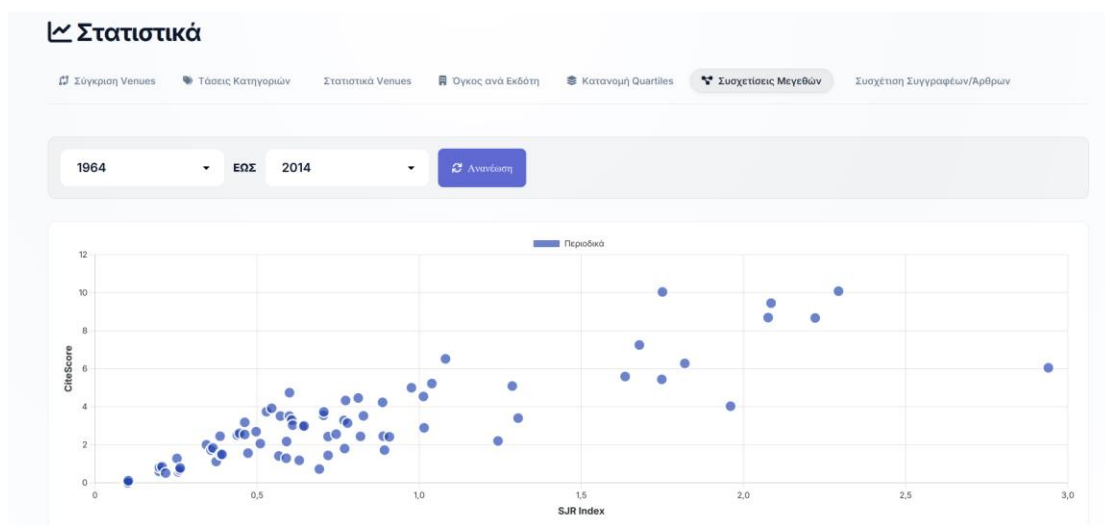
- Όγκος ανά Συγγραφέα: Stacked bar chart με τον όγκο δημοσιεύσεων ανα συγγραφέα(Top 10).



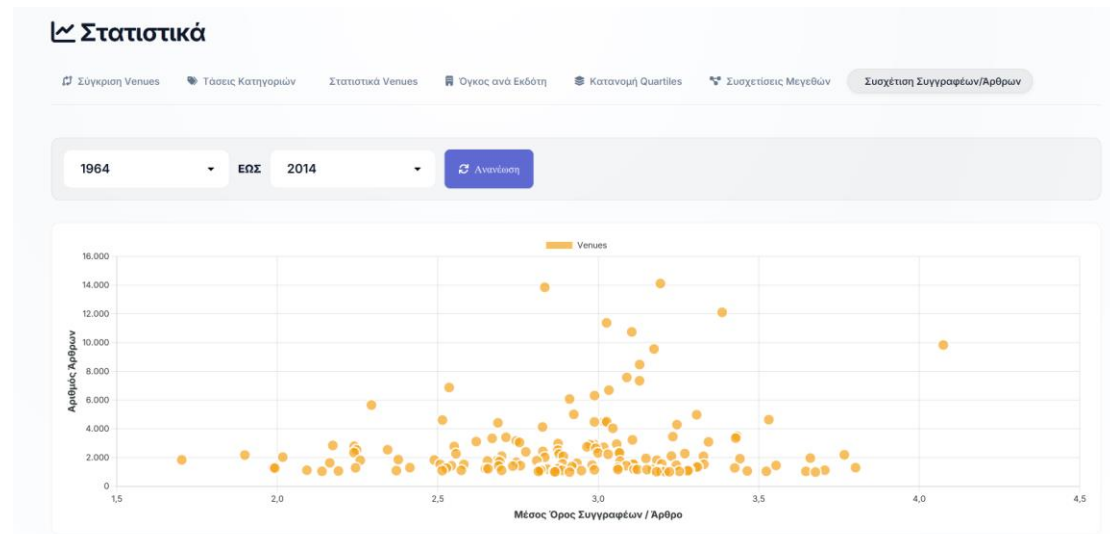
- Κατανομή Quartiles: Bar chart με την κατανομή των Quartiles (Q1-Q4) ανά εκδότη.



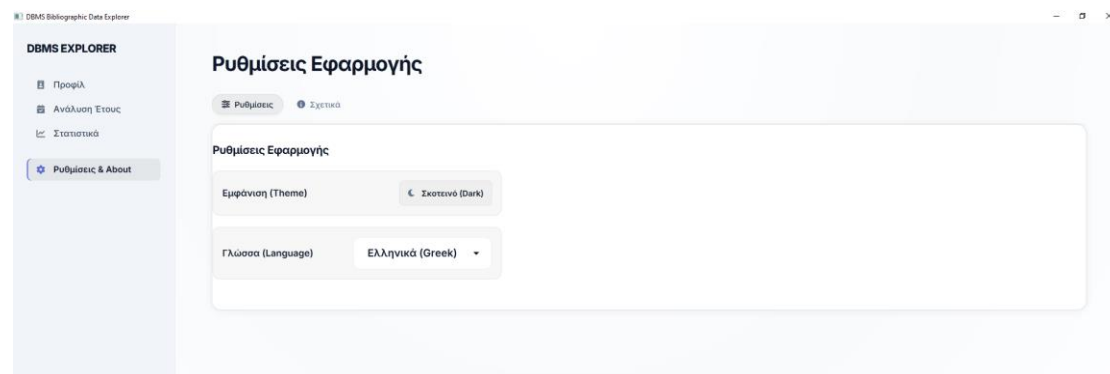
- Συσχετίσεις Μεγεθών: Scatter Plot με συσχέτιση SJR vs CiteScore (με Zoom).



- Συσχέτιση Συγγραφέων/Άρθρων: Scatter Plot με συσχέτιση Μ.Ο.
συγγραφέων/άρθρο vs Συνολικού αριθμού άρθρων (ασύγχρονη φόρτωση σε chunks).



4. Ρυθμίσεις (Settings & About): Εναλλαγή μεταξύ Light/Dark Mode και επιλογή γλώσσας UI (Ελληνικά / Αγγλικά).



4 ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

Σημαντικές Τεχνικές Επισημάνσεις & Βελτιστοποιήσεις:

1. Ασύγχρονη Εκτέλεση (Multithreading): Όλες οι κλήσεις προς τη βάση δεδομένων από το JavaFX WebView εκτελούνται σε ξεχωριστά Threads για αποτροπή παγώματος της οθόνης (UI freezing).
2. In-Memory Caching: Χρήση cache (ConcurrentHashMap) στη DataService για αποθήκευση αποτελεσμάτων συχνών ερωτημάτων.
3. Software Rendering Pipeline: System.setProperty("prism.order", "sw"); για αποφυγή crashes του JavaFX WebView στα Windows.
4. Pagination (LIMIT/OFFSET): Σελιδοποίηση των μεγάλων πινάκων δεδομένων στη βάση για ελαχιστοποίηση της μνήμης.
5. Capped Scatter Plots: Περιορισμός των σημείων στα scatter plots στα 300 κορυφαία για ομαλό canvas rendering του Chart.js.